

Презентация по лабораторной работе №14”

Программирование в командном процессоре ОС UNIX. Расширенное
программирование

Магос Иоаннис

2026-10-07



Цель работы

Выполнение лабораторной работы

Вывод

1. Цель работы



Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научиться писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.

2. Выполнение лабораторной работы



- Написать командный файл, реализующий упрощённый механизм семафоров.
Командный файл должен в течение некоторого времени t_1 дожидаться освобождения ресурса, выдавая об этом сообщение, а дождавшись его освобождения, использовать его в течение некоторого времени $t_2 < t_1$, также выдавая информацию о том, что ресурс используется соответствующим командным файлом (процессом). Доработать программу так, чтобы имелась возможность взаимодействия трёх и более процессов.



- Реализовать команду `man` с помощью командного файла. Изучите содержимое каталога `/usr/share/man/man1`. В нем находятся архивы текстовых файлов, содержащих справку по большинству установленных в системе программ и команд. Каждый архив можно открыть командой `less` сразу же просмотрев содержимое справки. Командный файл должен получать в виде аргумента командной строки название команды и в виде результата выдавать справку об этой команде или сообщение об отсутствии справки, если соответствующего файла нет в каталоге `man1`.

```
lab_M_script_1.sh U  lab_M_script_2.sh U  X  lab_M_script_3.sh
home > miscarea > work > study > 2025-2026 > study_2026_pre-intro > labo >
1 #!/bin/bash
2
3 if test -f /usr/share/man/man1/ls.1.gz
4 then
5     less /usr/share/man/man1/ls.1.gz
6 else
7     echo "Справка для команды ls не найдена"
8 fi

==> (lesspipe 2.27) append : to filename to view the original troff file
LS(1) User Commands LS(1)

NAME
ls - list directory contents

SYNOPSIS
ls [OPTION]... [FILE]...

DESCRIPTION
List information about the FILES (the current directory by default). Sort entries alphabetically if none of -ftuvSUX nor --sort is specified.

Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

-a, --all
do not ignore entries starting with .

-A, --almost-all
do not list implied . and ..

--author
with -l, print the author of each file

-b, --escape
print C-style escapes for nongraphic characters

--block-size=SIZE
with -l, scale sizes by SIZE when printing them; e.g., '--block-size=M'; see SIZE format below

-B, --ignore-backups
do not list implied entries ending with ~

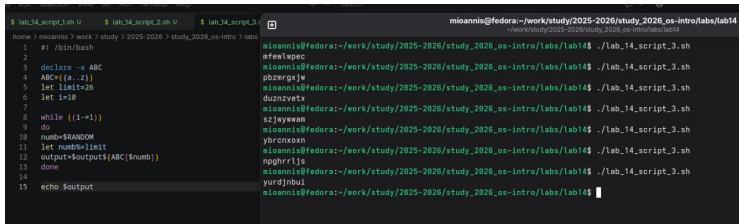
/usr/share/man/man1/ls.1.gz
```

Рисунок 2: второй скрипт

3. Выполняем третью задачу:



- используя встроенную переменную \$RANDOM, напишите командный файл, генерирующий случайную последовательность букв латинского алфавита. Учтите, что \$RANDOM выдаёт псевдослучайные числа в диапазоне от 0 до 32767.



```
$ lab_14_script_3.sh U $ lab_14_script_2.sh U $ lab_14_script_3.sh U
1 #!/bin/bash
2
3 declare -a ABC
4 ABC=(a..z)
5 let limit=26
6 let i=10
7
8 while ((i!=1))
9 do
10  numb=$RANDOM
11  let numb%=limit
12  output+=output${ABC[numb]}
13 done
14
15 echo $output

mioannis@fedora:~/work/study/2025-2026/study_2026_os-intro/labs/lab14$ ./lab_14_script_3.sh
mfewlwpec
mioannis@fedora:~/work/study/2025-2026/study_2026_os-intro/labs/lab14$ ./lab_14_script_3.sh
pbzargxjw
mioannis@fedora:~/work/study/2025-2026/study_2026_os-intro/labs/lab14$ ./lab_14_script_3.sh
duznzvetx
mioannis@fedora:~/work/study/2025-2026/study_2026_os-intro/labs/lab14$ ./lab_14_script_3.sh
szjwywvan
mioannis@fedora:~/work/study/2025-2026/study_2026_os-intro/labs/lab14$ ./lab_14_script_3.sh
ybrcnxoxn
mioannis@fedora:~/work/study/2025-2026/study_2026_os-intro/labs/lab14$ ./lab_14_script_3.sh
npghrlljs
mioannis@fedora:~/work/study/2025-2026/study_2026_os-intro/labs/lab14$ ./lab_14_script_3.sh
yurdjnbui
mioannis@fedora:~/work/study/2025-2026/study_2026_os-intro/labs/lab14$
```

Рисунок 3: третий скрипт

3. Вывод



Изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научились писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.